

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCIÓN DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”



DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA
EMPRESA KÉRAVNOS STUDIO CONSTRUCTORA Y
REMODELACIONES

MONOGRAFÍA PRESENTADA EN
OPCIÓN AL DIPLOMADO EN SALUS
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL VERSIÓN I MODALIDAD
VIRTUAL

AUTOR(A): NINO RAUL SUAREZ LORAS

EL ALTO – BOLIVIA

2026

ÍNDICE

	Página
Dedicatoria.....	i
Agradecimiento.....	ii
Índice.....	iii
Resumen	viii
INTRODUCCIÓN.....	1
1 CAPÍTULO I.....	1
2 PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.2 JUSTIFICACIÓN	2
1.3 METODOLOGÍA	3
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
1.4.1 Objetivo General.....	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
1.5 LÍMITES Y ALCANCES	5
1.5.1 Limites	5
1.5.2 Alcances.....	6
CAPÍTULO II	7
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	7
2.1 Seguridad y Salud Ocupacional.....	7
2.1.1. Concepto de Seguridad y Salud Ocupacional	12
2.1.2. Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el ámbito laboral	13
2.1.3. Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional.....	13
2.2. Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector de la Construcción	14
2.2.1. Características del sector de la construcción	14
2.2.2. Riesgos laborales más frecuentes en la construcción.....	14
2.2.3. Accidentes laborales en el sector de la construcción	15
2.3. Riesgos Laborales	16
2.3.1. Concepto de riesgo laboral.....	16

2.3.2. Clasificación de los riesgos laborales.....	16
2.3.3. Identificación y evaluación de riesgos laborales.....	17
CAPÍTULO III	34
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	34
BIBLIOGRAFÍA.....	1
CIBERGRAFÍA.....	¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS	4

RESUMEN

La presente monografía tiene como objetivo describir la situación actual de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, ubicada en la ciudad de Cochabamba. La investigación surge ante la necesidad de contar con información sistematizada sobre las condiciones de seguridad en una empresa de reciente creación que desarrolla actividades propias del sector de la construcción, considerado uno de los rubros con mayor exposición a riesgos laborales.

El estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y de carácter aplicado, empleando el método analítico–descriptivo para examinar las condiciones de trabajo, los riesgos laborales presentes y las prácticas de prevención existentes en las actividades operativas de la empresa. La población estuvo conformada por el personal operativo que participa en trabajos de construcción, remodelación y mantenimiento de edificaciones. Para la recolección de información se utilizaron técnicas como la observación directa y la revisión documental.

Los resultados evidencian que la empresa no cuenta con un sistema formalmente estructurado de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, lo que limita la identificación, evaluación y control sistemático de riesgos laborales. Se identificaron riesgos asociados a trabajos en altura, manipulación manual de cargas, uso de herramientas eléctricas y exposición a agentes físicos como polvo y ruido. Asimismo, se observó que el uso de equipos de protección personal depende en gran medida del criterio individual y no de procedimientos documentados.

Se concluye que, si bien existe conocimiento general sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales, la falta de formalización de prácticas de seguridad representa una debilidad organizacional. El diagnóstico realizado permite contar con información objetiva sobre el estado actual de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa, contribuyendo al análisis académico de la gestión preventiva en empresas constructoras de pequeña escala.

Palabras clave: *Seguridad y Salud Ocupacional, riesgos laborales, construcción, prevención de accidentes, diagnóstico organizacional, condiciones de trabajo.*

INTRODUCCIÓN

Kéravnos Studio es una empresa legalmente constituida, ubicada en la ciudad de Cochabamba, con menos de un año de existencia en el mercado. Desarrolla actividades de prestación de servicios profesionales, técnicos y creativos en las áreas de arquitectura, diseño arquitectónico, diseño de interiores y exteriores, urbanismo, paisajismo, planificación y desarrollo de proyectos, así como la elaboración de planos, anteproyectos, proyectos ejecutivos, renders, modelado y visualización 3D, supervisión y dirección técnica de obras. De manera complementaria, la empresa se dedica a la construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento y refacción de edificaciones civiles, comerciales y residenciales.

Al tratarse de una empresa de reciente creación, Kéravnos Studio aún no cuenta con todos los instrumentos internos necesarios que permitan un desenvolvimiento plenamente organizado y seguro de sus actividades. Si bien la directiva posee conocimientos generales sobre normativas de seguridad empresarial, existen procesos propios de la empresa que no se encuentran formalmente documentados ni difundidos entre el personal. Esta situación genera una gestión de la seguridad basada principalmente en la experiencia individual y en indicaciones verbales, sin criterios estandarizados para la prevención de riesgos laborales.

En el sector de la construcción, actividades como trabajos en altura, uso de herramientas manuales y eléctricas, manipulación de materiales pesados y exposición a polvo, ruido y sustancias químicas requieren una gestión preventiva sistemática. Cuando estos riesgos no son adecuadamente identificados y controlados, pueden generar consecuencias negativas para la salud de los trabajadores y el desempeño de la empresa.

Desde una perspectiva de seguridad y salud ocupacional, resulta fundamental analizar las condiciones reales en las que se desarrollan las actividades laborales, así como el nivel de conocimiento y aplicación de medidas preventivas por parte del personal con el propósito de describir los riesgos laborales existentes y las condiciones de trabajo en las que opera la empresa.

CAPÍTULO I PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La seguridad y salud ocupacional constituye un componente esencial en las empresas del sector de la construcción, debido a la naturaleza de sus actividades y a la constante exposición de los trabajadores a diversos riesgos laborales. Las labores de construcción, remodelación y mantenimiento de edificaciones implican trabajos en altura, uso de herramientas manuales y eléctricas, manipulación de materiales pesados, exposición a polvo, ruido y sustancias químicas, factores que requieren una gestión preventiva adecuada para evitar accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones es una empresa legalmente constituida, ubicada en la ciudad de Cochabamba, con menos de un año de funcionamiento, dedicada a la prestación de servicios profesionales y técnicos en arquitectura, diseño y ejecución de obras civiles. Al tratarse de una empresa de reciente creación, la organización se encuentra en un proceso de consolidación de sus actividades operativas y administrativas, lo que ha derivado en la ausencia de instrumentos formales que regulen de manera sistemática la seguridad y salud ocupacional del personal.

Actualmente, la gestión de la seguridad en la empresa se basa principalmente en el conocimiento general de la directiva y en prácticas informales transmitidas de manera verbal a los trabajadores. Esta situación limita la estandarización de los procesos de trabajo y dificulta la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales presentes en las distintas actividades que desarrolla la empresa. Asimismo, la inexistencia de procedimientos documentados genera incertidumbre en el personal respecto a las medidas de seguridad que deben aplicarse en cada tarea, lo que puede incrementar la probabilidad de accidentes laborales y situaciones de riesgo innecesarias.

En el contexto del sector de la construcción, la falta de una gestión estructurada de la seguridad y salud ocupacional constituye una problemática recurrente en empresas pequeñas y de reciente creación. Esta situación se agrava cuando se considera que la normativa vigente establece la responsabilidad del empleador de garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, independientemente del tamaño o antigüedad de la empresa.

En este sentido, el problema central de la presente investigación radica en la falta de información sistematizada sobre el estado actual de la seguridad y salud ocupacional en Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones. La ausencia de un diagnóstico específico impide conocer con precisión los riesgos laborales existentes, las condiciones reales de trabajo y el nivel de aplicación de medidas preventivas, lo que dificulta la toma de decisiones informadas en materia de seguridad. Por ello, resulta necesario analizar y describir la situación actual de la seguridad y salud ocupacional en la empresa, a fin de contar con información objetiva que permita comprender la magnitud y características del problema.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica por la importancia de analizar y describir la situación actual de la seguridad y salud ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, considerando que se trata de una organización de reciente creación que desarrolla actividades propias del sector de la construcción, un rubro caracterizado por la presencia constante de riesgos laborales. La ausencia de información sistematizada sobre las condiciones de seguridad en la empresa hace necesario realizar un diagnóstico que permita conocer el estado real de la gestión preventiva y las prácticas de seguridad existentes.

Desde el punto de vista técnico, la investigación se justifica porque permite identificar y describir los riesgos laborales asociados a las actividades operativas de la empresa, tales como trabajos en altura, uso de herramientas manuales y eléctricas, manipulación de materiales de construcción y ejecución de acabados. El

análisis de estos aspectos facilita la comprensión de cómo se desarrollan las tareas laborales y bajo qué condiciones de seguridad, aportando información relevante sobre la exposición del personal a posibles accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

En el ámbito organizacional, esta investigación se justifica debido a la necesidad de contar con un análisis objetivo de la gestión de la seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa. Al no existir procedimientos formalmente documentados, resulta fundamental describir cómo se transmiten las medidas de seguridad, qué nivel de conocimiento posee el personal y cómo se aplican las normas de prevención en la práctica cotidiana. Esta información permitirá comprender el grado de organización interna en materia de seguridad y las debilidades existentes en la gestión preventiva.

Desde una perspectiva social, el estudio se justifica porque aborda un tema directamente relacionado con la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores. La seguridad y salud ocupacional no solo impacta en el desempeño laboral, sino también en el bienestar de los trabajadores y sus familias. Describir las condiciones reales en las que se desarrollan las actividades laborales contribuye a visibilizar la importancia de la prevención de riesgos en empresas constructoras de pequeña escala.

Finalmente, desde el ámbito académico, la investigación se justifica por su aporte al análisis de la seguridad y salud ocupacional en empresas de reciente creación. El estudio permite aplicar conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en el diplomado en Metodología de la Investigación, generando información descriptiva que puede servir como referencia para futuros estudios en contextos similares y fortaleciendo el análisis académico de la seguridad industrial en el sector de la construcción.

1.3 METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque metodológico descriptivo, ya que tiene como propósito analizar y describir la situación actual de la

seguridad y salud ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, sin intervenir ni modificar las condiciones existentes. Este enfoque permite observar, registrar y analizar las características del problema tal como se manifiesta en la realidad, proporcionando información objetiva sobre las condiciones de trabajo y la gestión de la seguridad en la empresa.

El tipo de investigación es descriptivo, debido a que se orienta a detallar las condiciones de seguridad y salud ocupacional, los riesgos laborales presentes y las prácticas preventivas que se aplican en las actividades operativas de la empresa. Asimismo, el estudio tiene un enfoque aplicado, en tanto se realiza en una empresa real del sector de la construcción, permitiendo contextualizar el análisis en un entorno laboral específico.

El método utilizado es el analítico–descriptivo, el cual permite descomponer el fenómeno de estudio en sus elementos principales, tales como actividades de riesgo, condiciones de trabajo, uso de equipos de protección personal y nivel de conocimiento del personal respecto a la seguridad y salud ocupacional. Este método facilita la comprensión integral de la problemática a partir del análisis sistemático de la información recopilada.

La población de estudio está conformada por el personal operativo de la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, que participa directamente en las actividades de construcción, remodelación y mantenimiento de obras. Dado el tamaño reducido de la empresa, se considera trabajar con la totalidad del personal operativo, lo que permite obtener una visión completa de la situación de seguridad y salud ocupacional.

Para la recolección de información se emplean técnicas como la observación directa de las condiciones de trabajo, la revisión de documentos internos disponibles y la aplicación de entrevistas o cuestionarios estructurados al personal. Estas técnicas permiten recopilar información empírica sobre los riesgos laborales existentes, las prácticas de seguridad aplicadas y el nivel de conocimiento del personal en materia de prevención de accidentes.

Finalmente, la información obtenida es organizada y analizada mediante cuadros descriptivos y análisis cualitativo, permitiendo presentar los resultados de manera clara y sistemática, en concordancia con los objetivos planteados en la investigación.

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Describir la situación actual de la seguridad y salud ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, mediante el análisis de las condiciones de trabajo, los riesgos laborales presentes y las prácticas de seguridad aplicadas en sus actividades operativas.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Identificar las principales actividades operativas desarrolladas por la empresa que implican riesgos laborales para el personal.
- Describir los riesgos laborales asociados a los trabajos de construcción, remodelación y mantenimiento de obras ejecutados por Kéravnos Studio.
- Analizar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en las que se desarrollan las actividades laborales del personal operativo.
- Describir las prácticas actuales de prevención de accidentes laborales y el uso de equipos de protección personal por parte de los trabajadores.

1.5 LÍMITES Y ALCANCES

1.5.1 Límites

La presente investigación se limita al análisis descriptivo de la seguridad y salud ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, ubicada en la ciudad de Cochabamba. El estudio se enfoca exclusivamente en las actividades operativas relacionadas con la construcción, remodelación y

mantenimiento de edificaciones, quedando excluidos los procesos administrativos, financieros y comerciales de la empresa.

Desde el punto de vista temporal, la investigación se desarrolla considerando la situación actual de la empresa durante el periodo de realización del estudio, por lo que los resultados reflejan las condiciones existentes en ese momento específico. Asimismo, el estudio no contempla la implementación de medidas correctivas ni la elaboración de propuestas de mejora, debido a su enfoque meramente descriptivo.

1.5.2 Alcances

El alcance de la investigación comprende la descripción detallada de las condiciones de seguridad y salud ocupacional en las que el personal operativo desarrolla sus actividades laborales. El estudio permite identificar los principales riesgos laborales presentes, las prácticas de seguridad existentes y el nivel de aplicación de medidas preventivas en la empresa.

Asimismo, la investigación genera información descriptiva relevante que contribuye a la comprensión de la gestión de la seguridad y salud ocupacional en empresas constructoras de reciente creación. Los resultados obtenidos pueden servir como referencia académica para estudios posteriores y como base informativa para futuras decisiones relacionadas con la seguridad laboral en la empresa, sin que ello implique una intervención directa o la formulación de propuestas dentro del presente trabajo.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Seguridad y Salud Ocupacional

2.1.1. Evolución histórica de la Seguridad y Salud Ocupacional

La Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) ha evolucionado significativamente desde la Revolución Industrial, periodo en el cual las condiciones laborales eran precarias y los trabajadores estaban expuestos a jornadas extensas, maquinaria sin protección y ausencia de normativas reguladoras. Los altos índices de accidentes y enfermedades laborales generaron la necesidad de establecer mecanismos de protección jurídica y técnica.

Durante el siglo XX, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzaron a promover convenios orientados a la protección del trabajador. La seguridad dejó de ser considerada una cuestión opcional para convertirse en una responsabilidad legal del empleador.

En las últimas décadas, la gestión de la seguridad evolucionó desde un enfoque reactivo hacia un enfoque preventivo y sistémico, donde la identificación de peligros y la evaluación de riesgos constituyen el eje central de la gestión organizacional.

2.1.2. Enfoques modernos de la Seguridad y Salud Ocupacional

Actualmente, la SSO se fundamenta en tres enfoques principales:

- **Enfoque preventivo:** Busca anticiparse a la ocurrencia de accidentes mediante la identificación y control de riesgos antes de que se materialicen.
- **Enfoque sistémico:** Integra la seguridad dentro del sistema general de gestión de la empresa, alineándola con procesos administrativos, operativos y estratégicos.

- **Enfoque de mejora continua:**
Promueve la evaluación constante del desempeño en seguridad y la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Estos enfoques son particularmente relevantes en el sector de la construcción, donde la variabilidad de las condiciones de trabajo exige una gestión dinámica y permanente.

2.2. Marco Normativo de la Seguridad y Salud Ocupacional en Bolivia

2.2.1. Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado reconoce el derecho al trabajo digno y seguro, estableciendo que el empleador tiene la obligación de garantizar condiciones laborales que protejan la salud e integridad del trabajador.

2.2.2. Ley General del Trabajo

La Ley General del Trabajo establece que el empleador debe adoptar medidas necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores, así como proporcionar equipos de protección adecuados.

2.2.3. Decreto Supremo N.º 16998

El Decreto Supremo 16998 regula específicamente la seguridad e higiene en el trabajo. Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran:

- Implementación de medidas preventivas.
- Capacitación obligatoria.
- Dotación de EPP.
- Supervisión constante.
- Creación de comités mixtos de higiene y seguridad.

Este marco normativo es aplicable a empresas constructoras independientemente de su tamaño.

2.3. Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector de la Construcción

2.3.1. Particularidades del sector construcción

El sector de la construcción presenta características que incrementan su nivel de riesgo:

- Trabajo en altura.
- Exposición a maquinaria pesada.
- Condiciones ambientales variables.
- Alta rotación de personal.
- Diversidad de oficios simultáneos.

Estas condiciones convierten a la construcción en uno de los sectores con mayor índice de accidentalidad a nivel mundial.

2.3.2. Estadísticas de accidentalidad

Estudios internacionales indican que la construcción concentra una proporción significativa de accidentes laborales graves y mortales. Las caídas desde altura representan la principal causa de muerte laboral en el sector.

En Latinoamérica, la informalidad laboral agrava la problemática, ya que muchas empresas pequeñas carecen de sistemas formales de gestión preventiva.

2.4. Identificación y Evaluación de Riesgos (IPER)

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) es una herramienta fundamental para la gestión preventiva.

2.4.1. Identificación de peligros

Consiste en reconocer situaciones que puedan causar daño, tales como:

- Superficies inestables.
- Cables eléctricos expuestos.
- Falta de señalización.
- Manipulación incorrecta de herramientas.

2.4.2. Evaluación de riesgos

La evaluación implica determinar:

- Probabilidad de ocurrencia.
- Severidad de consecuencias.
- Nivel de riesgo resultante.

El nivel de riesgo puede clasificarse como bajo, medio o alto, permitiendo priorizar acciones preventivas.

2.5. Equipos de Protección Personal (EPP)

Los EPP constituyen una barrera de protección ante riesgos residuales que no pueden eliminarse completamente.

Entre los principales EPP en construcción se encuentran:

- Casco de seguridad.
- Arnés y línea de vida.
- Guantes anticorte.
- Gafas de protección.

- Protectores auditivos.
- Botas de seguridad.

Es importante destacar que el EPP no sustituye el control en la fuente del riesgo.

2.6. Cultura de Seguridad Organizacional

La cultura de seguridad se refiere al conjunto de valores, actitudes y prácticas compartidas dentro de una organización respecto a la prevención de riesgos.

Una cultura preventiva sólida se caracteriza por:

- Compromiso de la alta dirección.
- Participación activa de los trabajadores.
- Capacitación continua.
- Comunicación efectiva.
- Supervisión permanente.

En empresas emergentes, la cultura de seguridad suele encontrarse en fase de formación.

2.7. ISO 45001 como Modelo de Gestión Preventiva

La norma ISO 45001 establece un sistema estructurado de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en:

- Liderazgo.
- Planificación.
- Apoyo.
- Operación.

- Evaluación del desempeño.
- Mejora continua.

Su implementación permite integrar la seguridad dentro de la estrategia organizacional.

2.8. Costos de los Accidentes Laborales

Los accidentes laborales generan:

a) Costos directos:

- Atención médica.
- Indemnizaciones.
- Multas.

b) Costos indirectos:

- Pérdida de productividad.
- Deterioro de imagen institucional.
- Clima laboral negativo.

La prevención resulta económicamente más rentable que la corrección.

2.8.1. Concepto de Seguridad y Salud Ocupacional

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), consiste en un conglomerado de técnicas y disciplinas profesionales cuyo fin es: identificar, analizar, prevenir, controlar y socializar los riesgos originados en el trabajo o las condiciones de peligro que puedan presentarse en la fuente laboral. Con el objetivo de minimizar o evitar las pérdidas personales, daños a la propiedad, materiales y medio ambiente de trabajo (Organización Internacional del trabajo, 2021).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la definición de salud ocupacional es: La salud ocupacional se ocupa de todo lo relacionado con la salud y seguridad en el lugar de trabajo y presta especial atención a la prevención primaria de riesgos. La salud de los trabajadores tiene varios factores determinantes. Entre ellos, se encuentran los factores de riesgo en el lugar de trabajo, los cuales provocan cáncer, accidentes, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades respiratorias, pérdida auditiva, enfermedades circulatorias, trastornos relacionados con el estrés, enfermedades transmisibles, entre otras. El empleo y las condiciones laborales en la economía formal o informal abarca otros factores determinantes importantes, tales como horas de trabajo, salario, políticas laborales relacionadas con la licencia de maternidad, las disposiciones de promoción y protección de la salud, etc.

2.8.2. Importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en el ámbito laboral

En el ámbito empresarial, cada vez es más importante la seguridad en el trabajo. Las decisiones de los profesionales en este campo impactan directamente en la protección de los empleados y en los beneficios para la empresa. Es por esto que la importancia de la SST radica en su capacidad para generar valor, ya que permite:

- Reducir costos asociados a accidentes y enfermedades laborales.
- Aumentar la productividad y el compromiso de los empleados.
- Mejorar la reputación y la confianza en la organización.
- Contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa y saludable mediante un enfoque preventivo (Ibero, 2024).

2.8.3. Objetivos de la Seguridad y Salud Ocupacional

La SST debe ocuparse de la gestión de riesgos en el trabajo, mediante la identificación de peligros y evaluación de riesgos, para determinar si existen situaciones perjudiciales para los dependientes o medio ambiente. A partir de esta constatación, se deben crear y ejecutar medidas preventivas, correctivas y protectivas. Estas medidas, deben ser adaptadas según el tamaño de la actividad,

recursos disponibles y competencias profesionales de la empresa; algunas organizaciones tienen más exigencias que otras, según la magnitud y complejidad del proceso. Los aspectos principales que se consideran en el sector industrial para fines de SST son: los límites de exposición y las enfermedades profesionales que puedan derivar de dicha situación. Los aspectos mencionados contemplan: agentes físicos, químicos y biológicos (OIT, 2021).

2.9. Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector de la Construcción

La construcción es el sector de mayor riesgo de accidentes laborales con relación a otros sectores. Un artículo de la Agencia Europea de Seguridad y Salud, subraya “en todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad de tres veces mayor de morir y dos veces mayor de resultar lesionados que los trabajadores de otros sectores”. Los índices de accidentalidad colocan al sector de la construcción en la primera posición con relación a los otros sectores (Chamby, 2021).

2.9.1. Características del sector de la construcción

El sector de la construcción se caracteriza por una alta siniestralidad, siendo uno de los sectores con mayores índices de accidentes laborales, incluyendo caídas de altura, golpes por caída de objetos, riesgos eléctricos y atropellos con maquinaria pesada. Estas actividades implican trabajos físicos exigentes, entornos inestables, cambios constantes de lugar de trabajo y condiciones climáticas adversas, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves, sobreesfuerzos y enfermedades profesionales por exposición a agentes químicos o físicos (UNIR, 2020).

2.9.2. Riesgos laborales más frecuentes en la construcción

El Instituto Nacional de Higiene y Salud en el trabajo (INSHT) de España, “indica que el 80% de los accidentes en la construcción tienen sus causas en errores en la organización, planificación y control y que el 20% restante se deben a errores en la ejecución”, esto nos debe llevar a pensar en la importancia de integrar la seguridad y salud desde la concepción del proyecto de construcción (gestión del

activo). Asimismo, otros factores causales que contribuyen a los altos índices de accidentalidad son:

- La gran proporción en la que participan pequeñas empresas (PYMES) y obreros independientes
- La diversidad y tiempo de duración relativamente cortas de las obras de construcción
- Alta rotación de obreros, muchos de los cuales no están familiarizados con los procesos de construcción.
- La exposición a la intemperie.
- Los múltiples oficios y ocupaciones.

Según Chamby (2021), en la mayoría de los proyectos de construcción la responsabilidad de la seguridad y salud en obra recae en el Director de Proyecto y en la mayoría de los casos, dentro de su staff no cuenta con un profesional técnico cuya función específica sea realizar gestión de seguridad y salud, en consecuencia no existe una planificación de la gestión de seguridad y salud, gestionándose de acuerdo al sentido común y en la mayoría de los casos sin fundamento de criterios técnicos (improvisación).

2.9.3. Accidentes laborales en el sector de la construcción

Las principales causas de accidentes laborales en este sector se relacionan con la manipulación manual de cargas, las caídas desde altura y la falta o uso inadecuado de equipos de protección personal (EPP). La manipulación manual frecuente de materiales pesados puede generar trastornos musculoesqueléticos, fatiga y lesiones crónicas. Por su parte, las caídas desde andamios, escaleras o estructuras elevadas constituyen una de las causas más graves de lesiones e incluso de muerte, especialmente cuando no se cuenta con sistemas de protección colectiva adecuados. Asimismo, la ausencia o el uso incorrecto de elementos de protección como guantes, cascos y gafas incrementa la vulnerabilidad frente a impactos, proyecciones de partículas y otros riesgos mecánicos (Gimie, 2023).

Además de estos factores, las condiciones climáticas adversas, las superficies resbaladizas, el uso de maquinaria vibratoria y las jornadas laborales exigentes contribuyen a elevar la probabilidad de accidentes. La combinación de riesgos físicos, mecánicos y ergonómicos convierte a la construcción en un entorno laboral complejo que exige una gestión preventiva constante.

2.10. Riesgos Laborales

Los riesgos laborales son la probabilidad de que la exposición a factores peligrosos (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales o mecánicos) en el trabajo causen lesiones o enfermedades, abarcando desde accidentes hasta daños crónicos. Su identificación y prevención son obligatorias para garantizar la salud física y mental del trabajador. (UNIR, 2025)

2.10.1. Concepto de riesgo laboral

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un riesgo laboral es cualquier aspecto del trabajo que tiene el potencial de causar daño a la salud de los trabajadores. Esto incluye factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que pueden afectar la salud y el bienestar de los empleados.

2.10.2. Clasificación de los riesgos laborales

- **Físicos:** Ruido, vibraciones, temperaturas extremas, radiaciones.
- **Químicos:** Sustancias tóxicas, gases, vapores, líquidos y sólidos peligrosos.
- **Biológicos:** Microorganismos patógenos, virus, bacterias y hongos.
- **Ergonómicos:** Movimientos repetitivos, posturas forzadas, manipulación manual de cargas.
- **Psicosociales:** Estrés laboral, acoso, violencia en el trabajo.
- **Mecánicos:** Máquinas y herramientas que pueden causar lesiones.
- **Ambientales:** Condiciones del entorno como iluminación, ventilación y espacio de trabajo.

2.10.3. Identificación y evaluación de riesgos laborales

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:

- Análisis del riesgo, mediante el cual se: o Identifica el peligro o Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.
- Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo. Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar Gestión del riesgo.

2.11. Estado del Arte en Seguridad y Salud Ocupacional en Empresas Constructoras

El análisis de investigaciones previas permite identificar tendencias comunes en la gestión de la seguridad en el sector construcción. Diversos estudios desarrollados en América Latina coinciden en que las pequeñas y medianas empresas constructoras presentan mayores dificultades para implementar sistemas formales de prevención debido a limitaciones económicas, técnicas y organizacionales.

Investigaciones realizadas en contextos similares al boliviano señalan que la informalidad estructural y la ausencia de documentación técnica constituyen factores determinantes en la ocurrencia de accidentes laborales. Se ha evidenciado

que en empresas emergentes la seguridad suele gestionarse de manera reactiva, es decir, se adoptan medidas correctivas únicamente después de la ocurrencia de incidentes.

Por otra parte, estudios comparativos muestran que aquellas empresas que implementan sistemas estructurados basados en estándares internacionales logran reducir significativamente la tasa de accidentalidad. La literatura especializada enfatiza que la formalización de procedimientos, la capacitación continua y la supervisión técnica permanente constituyen variables clave para fortalecer la gestión preventiva.

Sin embargo, existe un vacío en investigaciones aplicadas específicamente a empresas constructoras de reciente creación en Bolivia, lo que resalta la relevancia académica del presente estudio como aporte contextualizado.

2.12. Gestión de Riesgos en Micro y Pequeñas Empresas Constructoras

Las microempresas constructoras presentan particularidades que influyen en la gestión de riesgos:

- Estructura organizacional reducida.
- Ausencia de departamentos especializados en seguridad.
- Supervisión directa por parte del propietario o gerente.
- Recursos limitados para inversión en capacitación.

En este tipo de organizaciones, la prevención suele depender del liderazgo de la alta dirección. Cuando la gerencia no prioriza la seguridad, las prácticas preventivas tienden a ser insuficientes o informales.

Diversos autores sostienen que la implementación progresiva de herramientas simples, como listas de verificación, matrices de riesgos y capacitaciones básicas, puede generar mejoras significativas sin requerir grandes inversiones económicas.

2.13. Responsabilidad Legal del Empleador en Materia de Seguridad

Desde el punto de vista jurídico, el empleador es responsable de garantizar condiciones laborales seguras. En caso de incumplimiento, pueden generarse consecuencias:

- Responsabilidad administrativa (multas).
- Responsabilidad civil (indemnizaciones).
- Responsabilidad penal en caso de negligencia grave.

En el sector construcción, donde los riesgos son elevados, la omisión de medidas preventivas puede tener implicaciones legales significativas. Esto refuerza la necesidad de documentar procedimientos y demostrar cumplimiento normativo.

2.14. Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC)

La Seguridad Basada en el Comportamiento es un enfoque que analiza las conductas de los trabajadores y promueve hábitos seguros mediante retroalimentación constante.

Este modelo parte del principio de que muchos accidentes no ocurren únicamente por fallas técnicas, sino por comportamientos inseguros tales como:

- No usar EPP.
- Manipular herramientas incorrectamente.
- Ignorar señalizaciones.

La SBC propone:

- Observación sistemática de conductas.
- Refuerzo positivo de prácticas seguras.
- Corrección inmediata de comportamientos riesgosos.

En empresas pequeñas, este enfoque puede implementarse mediante supervisión directa y cultura organizacional participativa.

2.15. Gestión Documental en Seguridad y Salud Ocupacional

La gestión documental constituye un elemento esencial en los sistemas modernos de seguridad. Permite:

- Establecer procedimientos claros.
- Registrar capacitaciones.
- Documentar inspecciones.
- Llevar control de incidentes.
- Evaluar desempeño preventivo.

La ausencia de documentación dificulta demostrar cumplimiento normativo y limita la mejora continua. En empresas emergentes, la formalización progresiva de registros representa un paso fundamental hacia la estructuración organizacional.

2.16. Mejora Continua en la Gestión Preventiva

El ciclo PHVA (Planificar–Hacer–Verificar–Actuar) constituye la base de los sistemas de gestión modernos.

- **Planificar:** Identificar riesgos y establecer objetivos preventivos.
- **Hacer:** Implementar medidas de control.
- **Verificar:** Evaluar resultados.
- **Actuar:** Corregir desviaciones y mejorar procesos.

La mejora continua permite adaptar la gestión de seguridad a los cambios operativos propios del sector construcción.

2.17. Integración de la Seguridad en la Planificación de Proyectos de Construcción

La seguridad debe integrarse desde la fase de planificación del proyecto, considerando:

- Análisis previo de riesgos.
- Selección adecuada de materiales.
- Programación de actividades seguras.
- Coordinación entre oficios.

Cuando la seguridad se incorpora desde el diseño del proyecto, se reducen significativamente los riesgos operativos.

2.18. Modelos Teóricos de Causalidad de Accidentes Laborales

El análisis de accidentes laborales ha sido objeto de diversos modelos teóricos que buscan explicar sus causas y prevenir su repetición. Uno de los modelos más reconocidos es la Teoría del Dominó de Heinrich, la cual sostiene que los accidentes son el resultado de una secuencia de eventos interrelacionados, donde la eliminación de uno de los factores puede interrumpir la cadena causal (Heinrich, 1931). Según este enfoque, los accidentes no ocurren por azar, sino como consecuencia de fallas en la organización, comportamientos inseguros y condiciones peligrosas.

Posteriormente, Bird y Germain (1996) ampliaron este modelo al incorporar la gestión administrativa como elemento central en la prevención, señalando que la falta de control organizacional constituye la causa raíz de muchos incidentes. Desde esta perspectiva, la responsabilidad preventiva recae principalmente en la dirección de la empresa.

En el sector de la construcción, estos modelos son particularmente relevantes, ya que la mayoría de los accidentes están vinculados a fallas en la planificación, supervisión y control de riesgos (INSST, s.f.).

2.19. Indicadores de Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional

La gestión moderna de la seguridad requiere medir su desempeño mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. Entre los principales indicadores se encuentran:

- Índice de frecuencia de accidentes
- Índice de gravedad
- Tasa de incidencia
- Número de capacitaciones realizadas
- Cumplimiento en uso de EPP

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), el uso de indicadores permite evaluar la eficacia de las medidas preventivas y tomar decisiones basadas en evidencia. Asimismo, la norma ISO 45001 establece la necesidad de realizar seguimiento y medición del desempeño en seguridad como parte del proceso de mejora continua (ISO, 2018).

En empresas pequeñas, aunque no siempre se aplican indicadores formales, el registro básico de incidentes y capacitaciones puede constituir un punto de partida para fortalecer la gestión preventiva.

2.20. Factores Psicosociales en el Sector Construcción

Los riesgos psicosociales han cobrado mayor relevancia en la última década. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) señala que el estrés laboral, la presión por cumplimiento de plazos y la sobrecarga de trabajo pueden afectar significativamente la salud mental y el desempeño de los trabajadores.

En la construcción, los factores psicosociales se relacionan con:

- Jornadas laborales extensas.
- Inestabilidad contractual.
- Alta rotación de personal.
- Presión por tiempos de entrega.

Estos factores pueden incrementar la probabilidad de errores humanos y accidentes laborales (OISS, 2018). Por ello, la gestión preventiva debe considerar no solo riesgos físicos y mecánicos, sino también condiciones organizacionales.

2.21. Ergonomía Aplicada en Obras de Construcción

La ergonomía busca adaptar el trabajo a las capacidades físicas del trabajador para prevenir lesiones musculoesqueléticas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021), la manipulación manual de cargas constituye una de las principales causas de lumbalgias y trastornos crónicos en el sector construcción.

Las posturas forzadas, movimientos repetitivos y levantamiento inadecuado de materiales pueden generar lesiones progresivas que afectan la productividad y calidad de vida del trabajador. La aplicación de principios ergonómicos, como el uso de ayudas mecánicas y capacitación en levantamiento seguro, contribuye significativamente a la reducción de lesiones.

2.22. Gestión Reactiva vs. Gestión Preventiva

La gestión reactiva se caracteriza por actuar después de que ocurre un accidente, implementando medidas correctivas tardías. En contraste, la gestión preventiva busca anticiparse a los riesgos mediante planificación y control sistemático.

Diversos estudios indican que las empresas que adoptan enfoques preventivos estructurados presentan menores índices de accidentalidad y mayor estabilidad

organizacional (Velásquez, 2020). Asimismo, la ISO 45001 enfatiza que la identificación anticipada de peligros constituye el eje central del sistema de gestión (ISO, 2018).

En microempresas constructoras, es común observar prácticas reactivas debido a limitaciones estructurales; sin embargo, la transición hacia un modelo preventivo no necesariamente requiere grandes inversiones, sino compromiso directivo y formalización progresiva.

2.23. Importancia de la Capacitación en Seguridad

La capacitación constituye un pilar fundamental en la prevención de riesgos laborales. La OIT (2021) señala que la formación continua permite reducir comportamientos inseguros y mejorar la cultura preventiva.

En el sector construcción, la capacitación debe incluir:

- Uso correcto de EPP.
- Trabajo seguro en altura.
- Manipulación de herramientas eléctricas.
- Procedimientos ante emergencias.

La ausencia de programas formales de capacitación limita la eficacia de las medidas preventivas y aumenta la vulnerabilidad frente a accidentes.

2.24. Síntesis Teórica Aplicada al Contexto de Empresas Emergentes

El análisis de la literatura demuestra que la seguridad y salud ocupacional en empresas constructoras de pequeña escala enfrenta desafíos estructurales vinculados a informalidad organizacional, limitaciones técnicas y ausencia de documentación formal. Sin embargo, también se evidencia que la implementación progresiva de herramientas básicas, como identificación de riesgos, capacitación y supervisión, puede generar mejoras sustanciales sin requerir sistemas complejos.

La integración de marcos normativos nacionales, estándares internacionales y modelos teóricos de causalidad permite comprender que la prevención de riesgos no depende exclusivamente del tamaño de la empresa, sino del compromiso organizacional y la sistematización de prácticas seguras.

2.25. Resultados

La tabla I de identificación de accidentes potenciales y medidas preventivas fue elaborada a partir de un estudio de campo basado en la observación directa y la aplicación de entrevistas semiestructuradas al personal operativo y a la directiva de la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones.

En primer lugar, se realizó un proceso de observación sistemática en los distintos frentes de trabajo, lo que permitió identificar las actividades críticas desarrolladas en obra, las condiciones reales del entorno laboral, el uso de herramientas y equipos, así como las prácticas habituales de seguridad implementadas por los trabajadores. Esta observación permitió reconocer situaciones de riesgo relacionadas con trabajos en altura, manipulación de materiales, uso de herramientas eléctricas, orden y limpieza en obra, entre otros aspectos relevantes.

Complementariamente, se efectuaron entrevistas al personal operativo con el propósito de conocer su percepción sobre los riesgos laborales presentes en sus actividades diarias, el nivel de capacitación recibido y las medidas preventivas que aplican de manera habitual. Asimismo, se entrevistó a la directiva para identificar los lineamientos internos existentes en materia de seguridad y las dificultades que enfrenta la empresa en la formalización de procedimientos.

La triangulación de la información obtenida mediante observación y entrevistas permitió sistematizar los principales accidentes potenciales asociados a cada actividad y proponer medidas preventivas acordes a la realidad operativa de la empresa. De esta manera, la tabla no solo responde a un análisis teórico, sino que refleja las condiciones reales identificadas durante el diagnóstico organizacional, garantizando la pertinencia y aplicabilidad de las recomendaciones planteadas.

Tabla 1 Identificación de accidentes potenciales y medidas preventivas

Nº	Actividad / Tarea	Accidente Potencial	Causas Probables	Consecuencias	Medidas Preventivas
1	Trabajos en altura (techos, andamios, escaleras)	Caída a distinto nivel	Falta de línea de vida, uso inadecuado de escalera, ausencia de arnés	Fracturas, traumatismos, muerte	Uso obligatorio de arnés y línea de vida, inspección de andamios, capacitación en trabajo en altura, señalización
2	Uso de herramientas eléctricas (amoladora, taladro)	Cortes y amputaciones	Falta de protector, manipulación incorrecta	Lesiones graves en manos y dedos	Capacitación previa, uso de guantes anticorte, revisión de equipos antes de uso, mantenimiento periódico

3	Instalaciones eléctricas	Electrocución	Cables expuestos, conexiones defectuosas	Quemaduras, paro cardiorrespiratorio	Uso de guantes dieléctricos, herramientas aisladas, corte de energía previo, señalización de riesgo eléctrico
4	Manipulación de materiales pesados	Sobreesfuerzo y lesiones musculares	Levantamiento incorrecto, falta de ayuda mecánica	Lumbalgias, hernias, fatiga crónica	Capacitación en levantamiento seguro, uso de carretillas, trabajo en equipo
5	Demolición y obra gruesa	Golpes por objetos que caen	Falta de casco, mala delimitación del área	Traumatismos craneales	Uso obligatorio de casco, delimitación de zonas de riesgo, supervisión constante

6	Corte de madera o metal	Proyección de partículas	No uso de gafas de seguridad	Lesiones oculares	Uso obligatorio de gafas de protección, pantallas faciales
7	Aplicación de pintura y solventes	Intoxicación o irritación respiratoria	Falta de ventilación, no uso de mascarilla	Problemas respiratorios, alergias	Uso de mascarillas con filtro, ventilación adecuada del área
8	Pisos mojados o con escombros	Caídas al mismo nivel	Desorden en obra, mala limpieza	Esguinces, fracturas	Orden y limpieza diaria, señalización de superficies resbalosas
9	Uso de maquinaria ligera	Atrapamientos	Falta de capacitación, descuido	Lesiones en extremidades	Capacitación certificada, mantenimiento preventivo
10	Exposición	Pérdida auditiva	No uso de protección auditiva	Hipoacusia progresiva	Uso de protectores auditivos,

		prolongada al ruido				control de tiempos de exposición
1	1	Soldad ura	Quema duras y daños oculares	No uso de careta adecuada	Quemad uras, lesión ocular	Uso de máscara de soldar, guantes resistentes al calor
2	1	Espaci os confinados	Asfixia o intoxicación	Falta de ventilación y monitoreo	Pérdida de conciencia	Evalua ción previa del ambiente, ventilación forzada, supervisión

Fuente. Elaboración propia

La tabla está organizada en seis columnas fundamentales:

- **Actividad / Tarea.** Identifica las labores específicas realizadas en obra (trabajos en altura, uso de herramientas eléctricas, manipulación de materiales, soldadura, entre otras).
- **Accidente Potencial.** Describe el tipo de evento adverso que podría ocurrir como consecuencia de la exposición al riesgo (caídas, cortes, electrocución, intoxicación, atrapamientos, etc.).
- **Causas Probables.** Señala los factores que podrían originar el accidente, tales como ausencia de equipos de protección personal, falta de capacitación, desorden en obra o deficiencias técnicas.

- **Consecuencias.** Expone los posibles daños derivados del accidente, incluyendo fracturas, quemaduras, traumatismos, lesiones oculares, hipoacusia o incluso muerte.
- **Medidas Preventivas.** Establece acciones concretas orientadas a reducir o eliminar el riesgo, como el uso obligatorio de arnés, inspección de andamios, capacitación previa, mantenimiento de equipos o ventilación adecuada.

La matriz cumple varias funciones dentro del diagnóstico:

- Permite identificar los riesgos críticos en función de la actividad.
- Relaciona directamente causas y consecuencias.
- Facilita la toma de decisiones preventivas.
- Sirve como base para la futura elaboración de un manual de procedimientos de seguridad.
- Constituye el primer paso hacia una gestión estructurada de riesgos.

Desde el enfoque de gestión preventiva, la tabla responde al principio de identificación de peligros y control de riesgos, alineándose con lo establecido en la normativa boliviana y con estándares internacionales como ISO 45001.

El análisis de la tabla permite observar que:

- Los riesgos más significativos se concentran en trabajos en altura, uso de herramientas eléctricas y manipulación manual de cargas.
- Muchas de las causas están asociadas a la falta de procedimientos documentados.
- Las medidas preventivas propuestas son técnicamente viables y adaptadas a la realidad operativa de la empresa.

- La mayoría de los riesgos podrían reducirse significativamente mediante capacitación sistemática y supervisión constante.

2.26. Discusión

El diagnóstico realizado en Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones evidencia que la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) se encuentra en una fase inicial de desarrollo organizacional. La ausencia de procedimientos documentados, matrices formales de identificación de peligros y protocolos estructurados confirma una brecha entre el marco teórico-normativo y la práctica cotidiana en obra.

Los hallazgos coinciden con lo señalado en la literatura especializada sobre pequeñas empresas del sector construcción, donde la prioridad suele centrarse en la operatividad y la generación de ingresos, relegando la formalización de sistemas de gestión preventiva. En este caso, la empresa basa su prevención en la experiencia previa del equipo directivo y en orientaciones verbales, lo que si bien demuestra intención preventiva, no garantiza estandarización ni trazabilidad en las acciones implementadas.

Se identificó que actividades como trabajos en altura, uso de herramientas eléctricas y manipulación manual de cargas representan riesgos críticos que requieren controles técnicos específicos. La inexistencia de una evaluación sistemática de riesgos impide establecer niveles de tolerabilidad y jerarquizar medidas de control, limitando la aplicación del principio de mejora continua. Además, el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) se realiza sin un análisis técnico previo, lo cual contradice el enfoque preventivo que establece que el EPP debe constituir la última barrera de protección y no la primera medida adoptada.

Desde el punto de vista organizacional, la seguridad aún no está integrada en la planificación estratégica ni en la cultura corporativa. Sin embargo, un elemento positivo identificado es la disposición de la directiva para fortalecer la gestión preventiva, lo cual representa una oportunidad clave para implementar herramientas

como manuales de procedimientos, capacitaciones periódicas y matrices de riesgos adaptadas a la realidad operativa de la empresa.

No obstante, también hay aspectos positivos. La directiva exhibe tener una comprensión general de las normas de seguridad, además de estar dispuesta a implementar los cambios propuestos. Esta faceta es simultáneamente una oportunidad estratégica, ya que se cree que el compromiso del alto mando es uno de los factores determinantes para forjar una cultura preventiva sólida.

La situación de Kéravnos Studio se asemeja a la de otras compañías pequeñas del sector de construcción en Latinoamérica, que son jóvenes y están muy enfocadas en aumentar las ventas y la operatividad, pero no formalizan los instrumentos de seguridad internos. Sin embargo, la literatura también demuestra que la implementación temprana de procedimientos documentados contribuye a reducir costos asociados a accidentes, mejorar la imagen institucional y fortalecer la competitividad empresarial.

2.27. Reflexión

La presente investigación permite reflexionar sobre la importancia de incorporar la Seguridad y Salud Ocupacional desde las primeras etapas de desarrollo empresarial, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción. Más allá del cumplimiento normativo, la seguridad constituye un elemento estratégico para la sostenibilidad organizacional, la competitividad y la protección del capital humano.

El caso de Kéravnos Studio demuestra que muchas empresas emergentes no descuidan la seguridad por falta de interés, sino por ausencia de estructuración técnica y planificación preventiva. Esto revela que el desafío principal no es únicamente económico, sino también cultural y organizacional. Formalizar procedimientos no implica burocratizar la gestión, sino sistematizar prácticas que ya existen de manera empírica.

Asimismo, el diagnóstico confirma que la prevención no debe ser reactiva, sino anticipatoria. Identificar peligros antes de que se materialicen en accidentes permite reducir costos humanos, sociales y financieros. Una cultura preventiva sólida no solo protege a los trabajadores, sino que mejora la imagen institucional y fortalece la confianza interna y externa.

Finalmente, esta monografía evidencia que el diagnóstico constituye el primer paso hacia la mejora continua. La implementación progresiva de herramientas técnicas, capacitaciones y documentación formal permitirá a la empresa evolucionar hacia un modelo de gestión más estructurado, alineado con estándares internacionales. La seguridad y salud ocupacional debe entenderse no como un requisito accesorio, sino como un pilar fundamental del crecimiento responsable y sostenible.

CAPÍTULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Conclusiones

Del diagnóstico realizado sobre la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones, se concluye que, al tratarse de una empresa de reciente creación, no cuenta con un sistema formalmente estructurado de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. La administración de la seguridad se desarrolla principalmente de manera informal, basada en la experiencia y en indicaciones verbales, lo que limita la estandarización de prácticas preventivas.

Se identificó que las actividades operativas relacionadas con la construcción, remodelación y mantenimiento de edificaciones exponen al personal a diversos riesgos laborales, entre los que destacan trabajos en altura, manipulación manual de cargas, uso de herramientas eléctricas y exposición a polvo y ruido. Estos riesgos son propios del sector de la construcción, el cual presenta altos índices de accidentalidad a nivel internacional.

Asimismo, se evidenció que el uso de equipos de protección personal (EPP) no siempre responde a criterios técnicos previamente establecidos, sino que depende de la disponibilidad y criterio individual del trabajador. Esta situación incrementa la probabilidad de accidentes laborales y posibles enfermedades ocupacionales.

El análisis permitió determinar que existe conocimiento general sobre la importancia de la seguridad y salud ocupacional; sin embargo, dicho conocimiento no se encuentra formalizado en procedimientos escritos ni en programas sistemáticos de capacitación. En consecuencia, la empresa presenta debilidades en la identificación, evaluación y control de riesgos laborales.

Finalmente, el estudio permitió describir de manera objetiva las condiciones actuales de seguridad y salud ocupacional en la empresa, generando información

relevante sobre los riesgos existentes y el nivel de aplicación de medidas preventivas en el entorno laboral.

3.2. Recomendaciones

En función de los resultados obtenidos, se recomienda que la empresa considere la formalización de sus prácticas de seguridad y salud ocupacional mediante la elaboración y documentación de procedimientos internos que orienten de manera clara las actividades operativas.

Se sugiere implementar procesos periódicos de identificación y evaluación de riesgos laborales, con el fin de reconocer oportunamente situaciones peligrosas y establecer medidas de control adecuadas. Asimismo, se recomienda fortalecer la capacitación del personal en materia de prevención de riesgos, uso correcto de equipos de protección personal y buenas prácticas en el trabajo.

Es importante que la empresa promueva una cultura preventiva, incentivando la participación activa de los trabajadores en la identificación de riesgos y en el cumplimiento de normas de seguridad. La supervisión constante de las condiciones de trabajo también contribuirá a reducir la probabilidad de accidentes.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el estudio hacia un enfoque propositivo, que permita diseñar herramientas específicas de gestión de seguridad y salud ocupacional adaptadas a la realidad de empresas constructoras de pequeña escala.

3.3. Discusión

El diagnóstico realizado sobre la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones permitió identificar una brecha significativa entre la importancia teórica de la gestión preventiva y su aplicación práctica en el contexto organizacional.

Los hallazgos evidencian que, si bien existe conocimiento general sobre la relevancia de la seguridad laboral, no se dispone de procedimientos documentados

ni de un sistema formal de gestión que permita estructurar la identificación, evaluación y control de riesgos. Esta situación coincide con lo señalado por la literatura especializada, que establece que las micro y pequeñas empresas constructoras suelen presentar debilidades en la formalización de sistemas preventivos debido a limitaciones organizacionales y técnicas (Velásquez, 2020).

Asimismo, se confirma lo planteado por Bird y Germain (1996), quienes sostienen que la mayoría de los accidentes laborales tienen como causa raíz fallas en la gestión administrativa y en el control organizacional. En el caso analizado, la ausencia de documentación formal y registros sistemáticos limita la trazabilidad de las acciones preventivas y dificulta la mejora continua.

En relación con la normativa boliviana, el Decreto Supremo N.º 16998 establece la obligatoriedad de implementar medidas de prevención, dotación de equipos de protección personal y capacitación continua. Sin embargo, el estudio demuestra que en la práctica estas disposiciones no siempre se traducen en procedimientos estructurados, lo que genera vulnerabilidad ante posibles incidentes.

Desde el enfoque de la ISO 45001 (ISO, 2018), la gestión de la seguridad debe integrarse al sistema general de la organización bajo el principio de planificación basada en riesgos. En el caso de Kéravnos Studio, la seguridad aún no se encuentra plenamente integrada a la planificación estratégica, operando principalmente bajo un enfoque reactivo y no preventivo.

No obstante, el diagnóstico también permitió identificar un elemento positivo: la disposición directiva para fortalecer la gestión preventiva. Este factor resulta clave, ya que el liderazgo constituye uno de los pilares fundamentales en la construcción de una cultura de seguridad sólida (OIT, 2021).

En síntesis, la discusión confirma que la empresa no presenta una situación crítica inmediata, pero sí una vulnerabilidad estructural que, de no ser abordada

oportunamente, podría derivar en consecuencias organizacionales, legales y humanas significativas.

3.4. Aporte Científico

El presente estudio aporta evidencia empírica contextualizada sobre la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa constructora de reciente creación en Bolivia.

Contribuye al conocimiento académico al sistematizar información obtenida mediante observación directa y entrevistas, generando una matriz de identificación de riesgos adaptada a la realidad de microempresas del sector construcción.

Asimismo, amplía la discusión sobre la brecha existente entre normativa y práctica organizacional, evidenciando que la formalización temprana de procedimientos preventivos constituye un factor determinante para la sostenibilidad empresarial.

3.5. Reflexión Final

La seguridad y salud ocupacional no debe entenderse como un requisito formal impuesto por la normativa, sino como un principio ético y estratégico que protege la vida humana y fortalece la estabilidad organizacional.

En contextos de empresas emergentes, la prevención no siempre es priorizada debido a la presión operativa y económica. Sin embargo, la evidencia demuestra que la inversión en seguridad no representa un gasto, sino una estrategia de protección del capital humano y de sostenibilidad empresarial.

El caso de Kéravnos Studio refleja la realidad de muchas microempresas del sector construcción en Bolivia: conocimiento general sobre seguridad, pero ausencia de estructuración técnica. Esta investigación demuestra que el primer paso hacia la mejora no es la implementación inmediata de sistemas complejos, sino el diagnóstico y reconocimiento de debilidades existentes.

Finalmente, fortalecer la cultura preventiva implica transformar la seguridad en un valor organizacional permanente, donde cada trabajador asuma un rol activo en la protección propia y colectiva. Solo a través de esta integración será posible construir entornos laborales seguros, responsables y sostenibles.

BIBLIOGRAFÍA

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. (2021). *Seguridad y salud en el sector de la construcción*.

Chamby, R. (2021). *Gestión de la seguridad y salud en proyectos de construcción*.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). (2021). *Seguridad y salud en el trabajo en Bolivia*. <https://www.cepb.org.bo/wp-content/uploads/2021/04/todo.pdf>

CTAIMA. (s.f.). *¿Qué es un riesgo laboral? Definición y concepto*. <https://www.ctaima.com/blog/que-es-un-riesgo-laboral-definicion-y-concepto/>

Gimie. (2023). *Accidentes laborales en el sector de la construcción*.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). (s.f.). *Evaluación de riesgos laborales*. https://www.insst.es/documents/94886/96076/Evaluacion_riesgos.pdf

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). (2014). *Guía para la identificación de riesgos laborales*. <https://www.ispch.cl/sites/default/files/GuiaIdentificacionRiesgos-22092014A.pdf>

International Labour Organization (ILO). (2022). *Safety and health at the heart of the future of work*.

ISO. (2018). *ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use*. International Organization for Standardization.

Ibero Universidad. (2024). *¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? Importancia y dónde estudiar.* <https://www.ibero.edu.co/blog/articulos/que-es-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-importancia-y-donde-estudiar>

Manut-LM. (s.f.). *Accidentes laborales en la industria de la construcción: cómo eliminarlos.* <https://manutlm.com/es/noticias/accidentes-laborales-en-la-industria-de-la-construccion-como-eliminarlos/>

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. (s.f.). *Normativa sobre seguridad y salud en el trabajo.*

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). *Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.* <https://oiss.org/wp-content/uploads/2018/11/4-1-Conceptos.pdf>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). *Salud ocupacional: definición y principios básicos.*

Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). (2018). *Conceptos fundamentales de seguridad y salud en el trabajo.*

OSHA. (2020). *Common hazards in construction.* Occupational Safety and Health Administration.

Postgrado UCSP. (s.f.). *¿Qué es salud ocupacional?* <https://postgrado.ucsp.edu.pe/articulos/que-es-salud-ocupacional/>

Sabentis. (s.f.). *Seguridad ocupacional: concepto e importancia.* <https://www.sabentis.com/blog/seguridad-ocupacional/>

SIB Bolivia. (s.f.). *Seguridad en la construcción.* <https://www.sib.org.bo/actividad/articulos/item/701-seguridad-en-la-construccion.html>

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). (2021). *Estadísticas de accidentes laborales en la construcción*.

UNIR. (2025). *Riesgos laborales en la construcción*.
<https://www.unir.net/revista/ingenieria/riesgos-laborales-construccion/>

Universidad Internacional de Valencia (VIU). (2022). *Prevención de riesgos laborales en la construcción*.

Velásquez, M. (2020). *Prevención de riesgos laborales en empresas constructoras*. Editorial Académica Española.

World Health Organization (WHO). (2021). *Occupational health and safety*.

Zamora, J. (2019). *Gestión de la seguridad industrial en el sector construcción*. Editorial Técnica Industrial.

ANEXOS

ANEXO 1 GUÍA DE OBSERVACIÓN

Guía de Observación en Obra

Objetivo: Identificar condiciones reales de trabajo, riesgos presentes y medidas preventivas aplicadas en la empresa Kéravnos Studio Constructora y Remodelaciones.

Datos generales

- Fecha de observación: _____
- Lugar / Proyecto: _____
- Actividad observada: _____
- Observador: _____

ANEXO LISTA DE VERIFICACIÓN

2

Ítem	Aspecto Evaluado	Sí	No	Observaciones 
1	Uso de casco de seguridad	☐	☐	
2	Uso de guantes adecuados	☐	☐	
3	Uso de gafas de protección	☐	☐	
4	Uso de arnés en trabajos en altura	☐	☐	
5	Orden y limpieza en el área de trabajo	☐	☐	
6	Cables eléctricos en buen estado	☐	☐	
7	Herramientas con mantenimiento visible	☐	☐	
8	Señalización de áreas de riesgo	☐	☐	
9	Uso de protectores auditivos	☐	☐	
10	Ventilación adecuada en espacios cerrados	☐	☐	

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL PERSONAL OPERATIVO

Objetivo: Conocer la percepción del trabajador sobre riesgos laborales y medidas de prevención aplicadas.

1. ¿Cuáles considera que son los principales riesgos en su trabajo diario?
2. ¿Ha recibido capacitación en seguridad y salud ocupacional?
3. ¿Conoce algún procedimiento escrito de seguridad en la empresa?
4. ¿Se le proporciona equipo de protección personal adecuado?
5. ¿Ha presenciado o sufrido algún accidente laboral?
6. ¿Qué medidas considera necesarias para mejorar la seguridad en la empresa?

GUÍA DE ENTREVISTA A LA DIRECTIVA

1. ¿Cuenta la empresa con manuales o protocolos formales de seguridad?
2. ¿Cómo se gestionan actualmente los riesgos laborales?
3. ¿Qué dificultades existen para formalizar procedimientos de seguridad?
4. ¿Se realizan capacitaciones periódicas al personal?
5. ¿Existe interés en implementar un sistema estructurado de gestión preventiva?



¡Transferencia ACH realizada!

Bs. 50.00

13 de febrero, 2026 12:08

Cuenta origen:

Suarez Loras Nino Raul

Banco Solidario S.A · 3625838-000-001

Cuenta destino:

posgrado UPEA

Banco Unión · 10000004713025

Descripción:

Monografía

Número de comprobante:

13022026/295/140/660/4476